



PENDAMPING BANK SOAL TKA SMP · KELAS 9

Ringkasan Materi & Rumus

Materi inti Matematika dan Bahasa Indonesia beserta rumus, tabel, dan contoh soal. Dipelajari sebelum mengerjakan 400 soal latihan.

ISI DOKUMEN

Matematika

Bilangan	hal. 3
Aljabar	hal. 6
Geometri dan Pengukuran	hal. 8
Data dan Peluang	hal. 10

Bahasa Indonesia

Membaca Teks Informasi dan Argumentasi	hal. 13
Membaca Teks Fiksi	hal. 15
Kebahasaan	hal. 16

Lampiran

Lembar Rumus Cepat	hal. 18
--------------------------	---------

Ketentuan Penggunaan: File ini didapatkan dari pembelian resmi ToolkitParenting dan hanya untuk penggunaan pribadi. Dilarang menyebarluaskan, menjual ulang, atau membagikan file ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis. Dapatkan produk asli dan produk ToolkitParenting lainnya [di sini](#).

MATERI & RUMUS

Matematika

4 bab ringkasan materi

Bilangan

Operasi, pecahan, FPB dan KPK, perbandingan, aritmetika sosial, pangkat dan akar, barisan

Aljabar

Bentuk aljabar, persamaan, pertidaksamaan, SPLDV, persamaan kuadrat, fungsi dan garis

Geometri dan Pengukuran

Pythagoras, bangun datar, lingkaran, bangun ruang, kesebangunan dan sudut

Data dan Peluang

Ukuran pemusatan, tabel frekuensi, diagram lingkaran, peluang dan frekuensi harapan

MATEMATIKA · BAB 1

Bilangan

Operasi, pecahan, FPB dan KPK, perbandingan, aritmetika sosial, pangkat dan akar, barisan

1. Operasi dan urutan pengerjaan

URUTAN OPERASI

Kurung → pangkat dan akar → kali dan bagi (dari kiri)
 → tambah dan kurang (dari kiri).

BILANGAN NEGATIF

$$a - (-b) = a + b$$

$$(-a)^2 = a^2 \text{ (tanda kurung ikut dikuadratkan)}$$

$$-a^2 = -(a^2)$$

$$(-a)^3 = -a^3 \text{ (pangkat ganjil menjaga tanda)}$$

CONTOH

$$-12 + 8 \times (-3) - (-20) \div 4$$

Kali dan bagi dulu: $8 \times (-3) = -24$ dan $(-20) \div 4 = -5$. Lalu $-12 - 24 + 5 = -31$.

2. Pecahan, desimal, persen

PECAHAN

Tambah dan kurang: samakan penyebut (KPK).

Bagi: kali kebalikan. $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{3}{2}$

Soal dua langkah: jumlahkan dulu, baru kurangkan.

MENGURUTKAN

Ubah semua ke desimal: $\frac{3}{5} = 0,6$ dan $\frac{5}{8} = 0,625$.

Lalu bandingkan angka desimalnya.

3. FPB dan KPK

FAKTORISASI PRIMA

FPB: faktor sama, pangkat **terkecil**.

KPK: semua faktor, pangkat **terbesar**.

FPB $\times$ KPK = hasil kali dua bilangan (untuk dua bilangan).

KATA KUNCI

FPB: dibagi rata, kelompok sebanyak-banyaknya.

KPK: bersamaan lagi, jadwal bertemu lagi.

Soal hari: sisa bagi 7 menentukan harinya.

CONTOH

Bel berbunyi tiap 6, 8, dan 12 detik. Kapan berbunyi bersamaan lagi?

$$\text{KPK} = 2^3 \times 3 = \mathbf{24 \text{ detik.}}$$

4. Perbandingan dan skala

SENILAI DAN BERBALIK NILAI

Senilai: naik bersama (banyak barang dan harga).

Berbalik nilai: satu naik, yang lain turun (pekerja dan waktu).

Berbalik nilai: pekerja $\times$ hari = tetap.

BAGIAN DAN SKALA

Nilai satu bagian = nilai diketahui $\div$ bagiannya.

Selisih bagian atau jumlah bagian dipakai bila yang diketahui selisih atau jumlah.

Skala 1 : 250.000, 6 cm di peta = 1.500.000 cm = 15 km.

HATI-HATI

1 km = 100.000 cm. Kesalahan terbanyak pada soal skala ada di konversi satuan, bukan perkalian.

5. Aritmetika sosial

UNTUNG, RUGI, DISKON

Untung = jual – beli. Rugi = beli – jual.

Harga beli = harga jual $\div$ (100% + untung%).

Diskon bertingkat dihitung berurutan: 30% lalu 10% bukan 40%.

BUNGA TUNGGAL

Bunga 1 tahun = persen $\times$ modal.

Bunga n bulan = $\frac{n}{12} \times$ bunga setahun.

Total = modal + bunga.

CONTOH

Barang dijual Rp90.000, untung 20% dari harga beli. Harga beli?

Jual = 120% beli $\rightarrow$ beli = $90.000 \div 1,2 = \text{Rp}75.000$.

6. Pangkat, akar, dan bentuk akar

SIFAT PANGKAT

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

BENTUK AKAR

$$\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$$

Hanya akar sejenis yang boleh dijumlahkan.

$$\text{Rasionalisasi: } \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

$\sqrt{a} + \sqrt{b}$ tidak sama dengan $\sqrt{(a+b)}$.

7. Barisan dan pola bilangan

BARISAN ARITMETIKA

$$U_n = a + (n - 1)b$$

$$S_n = \frac{n}{2} \times (a + U_n)$$

b = beda (selisih tetap).

BARISAN GEOMETRI

$$U_n = a \times r^{n-1}$$

r = rasio (perkalian tetap).

Cek selisih dulu; bila tidak tetap, cek rasionya.

CEPAT

Pada $U_n = pn + q$, angka di depan n adalah bedanya. Selisih bertambah tetap (2, 5, 10, 17, ...) berarti pola kuadrat $n^2 + 1$.

MATEMATIKA · BAB 2

Aljabar

Bentuk aljabar, persamaan, pertidaksamaan, SPLDV, persamaan kuadrat, fungsi dan garis

1. Bentuk aljabar

SUKU SEJENIS

Variabel dan pangkat harus sama.

$$5a - 3b + 2a + 7b - 4a = 3a + 4b.$$

PENJABARAN

$$a(b + c) = ab + ac$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

CONTOH

$$3(2x - 5) - 2(x + 4)$$

 Tanda minus membalik seluruh isi kurung: $6x - 15 - 2x - 8 = 4x - 23$.

2. Pemfaktoran

Bentuk	Cara	Contoh
$x^2 + bx + c$	Cari dua bilangan: kali = c, jumlah = b	$x^2 + 9x + 20 = (x + 4)(x + 5)$
$x^2 - k^2$	Selisih dua kuadrat	$x^2 - 49 = (x + 7)(x - 7)$
$ax^2 + bx + c$	Pecah suku tengah (kali = a×c)	$2x^2 + 7x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$
Kuadrat sempurna	$a^2 \pm 2ab + b^2$	$x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$

JEBAKAN
 $x^2 + 16$ tidak bisa difaktorkan. Jumlah dua kuadrat bukan selisih dua kuadrat. Saat menyederhanakan pecahan aljabar, hanya faktor yang boleh dicoret, bukan suku.

3. Persamaan dan pertidaksamaan linear

PLSV

Jabarkan kurung dulu, kumpulkan suku x di satu sisi.

Soal cerita: tulis model (misal umur sekarang x), lalu jawab yang ditanya, bukan hanya nilai x.

PERTIDAKSAMAAN

 Sama seperti persamaan, tetapi **kali atau bagi bilangan negatif membalik tanda**.

$$-3x + 8 \geq 20 \rightarrow -3x \geq 12 \rightarrow x \leq -4.$$

4. SPLDV

ELIMINASI

Samakan koefisien satu variabel, lalu jumlahkan atau kurangkan.
 Substitusi nilai yang ditemukan ke persamaan lain.

CEK AKHIR

Masukkan x dan y ke kedua persamaan.
 Soal harga: misal buku b, pensil p, tulis dua persamaan.

CONTOH

$$2x + y = 11 \text{ dan } x - y = 1$$

Jumlahkan: $3x = 12 \rightarrow x = 4$. Lalu $y = 3$.

5. Persamaan kuadrat

AKAR-AKAR

Faktorkan: $(x - p)(x - q) = 0 \rightarrow x = p$ atau $x = q$.

$$\text{Rumus abc: } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

JUMLAH DAN HASIL KALI AKAR

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$$

$$x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

Untuk $x^2 - 8x + 15 = 0$: jumlah 8, hasil kali 15.

JANGAN LUPA

Soal luas dan keliling bentuk kuadrat: hasil negatif untuk ukuran dibuang.

6. Fungsi linear dan garis

GRADIEN

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$y = mx + c$: m = gradien, c = titik potong sumbu Y.

PERSAMAAN GARIS

Melalui (x_1, y_1) dengan gradien m: $y - y_1 = m(x - x_1)$.

Sejajar: gradien sama.

Tegak lurus: $m_1 \times m_2 = -1$.

Yang dicari	Cara
Memotong sumbu Y	Substitusi $x = 0$
Memotong sumbu X	Substitusi $y = 0$
Titik terletak pada garis?	Substitusi koordinatnya
$f(a)$	Ganti x dengan a

MATEMATIKA · BAB 3

Geometri dan Pengukuran

Pythagoras, bangun datar, lingkaran, bangun ruang, kesebangunan dan sudut

1. Pythagoras

RUMUS

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{ (c sisi miring)}$$

Tripel: 3–4–5, 6–8–10, 5–12–13, 8–15–17, 7–24–25,
9–12–15, 12–16–20.

SOAL TERAPAN

Tangga bersandar: sisi miring = panjang tangga.

Garis pelukis kerucut: $s^2 = r^2 + t^2$.

Apotema limas: segitiga dengan tinggi dan setengah sisi alas.

2. Bangun datar

Bangun	Luas	Keliling
Persegi panjang	$p \times l$	$2(p + l)$
Segitiga	$\frac{1}{2} \times a \times t$	jumlah tiga sisi
Trapesium	$\frac{1}{2} \times (a + b) \times t$	jumlah empat sisi
Belah ketupat	$\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$	$4 \times \text{sisi}$
Lingkaran	πr^2	$2\pi r = \pi d$
Persegi	s^2	$4s$

LINGKARAN DAN BAGIANNYA

$$\text{Busur} = \frac{\text{sudut}}{360^\circ} \times 2\pi r$$

$$\text{Juring} = \frac{\text{sudut}}{360^\circ} \times \pi r^2$$

Sudut keliling = $\frac{1}{2} \times$ sudut pusat.

Sudut keliling menghadap diameter = 90° .

BANGUN GABUNGAN

Pecah jadi bangun sederhana, jumlahkan.

Luas jalan di sekeliling kolam = luas luar – luas dalam.

Ukuran luar = ukuran dalam + $2 \times$ lebar jalan.

3. Bangun ruang

Bangun	Volume	Luas permukaan
Kubus	s^3	$6s^2$
Balok	$p \times l \times t$	$2(pl + pt + lt)$
Prisma	luas alas $\times$ tinggi	$2 \times$ luas alas + keliling alas $\times$ tinggi
Limas	$\frac{1}{3} \times$ luas alas $\times$ tinggi	luas alas + jumlah sisi tegak
Tabung	$\pi r^2 t$	$2\pi r(r + t)$
Kerucut	$\frac{1}{3}\pi r^2 t$	$\pi r(r + s)$
Bola	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$4\pi r^2$

SERING MUNCUL

Tabung tanpa tutup: luas selimut + satu alas. Bola dalam tabung: jari-jari tabung = jari-jari bola, tinggi tabung = diameter bola. Volume berbanding pangkat tiga, luas pangkat dua dari faktor skala.

4. Kesebangunan, kekongruenan, dan sudut

SEBANGUN

Bentuk sama, ukuran boleh beda: sisi bersesuaian berbanding sama.

Bayangan: $\frac{\text{tinggi benda}}{\text{bayangan benda}}$ sama.

Luas berbanding kuadrat faktor skala.

KONGRUEN DAN SUDUT

Kongruen: bentuk dan ukuran sama persis.

Kongruen pasti sebangun, tidak sebaliknya.

Berpelurus 180° , berpenyiku 90° .

Jumlah sudut segitiga 180° .

5. Satuan dan volume air

$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ liter} = 1.000 \text{ cm}^3$, $1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ liter}$. Tinggi air, bukan tinggi bak, yang dipakai untuk volume air.

Kecepatan = jarak $\div$ waktu, 2 jam 30 menit = 2,5 jam.

MATEMATIKA · BAB 4

Data dan Peluang

Ukuran pemusatan, tabel frekuensi, diagram lingkaran, peluang dan frekuensi harapan

UKURAN DATA

Rata-rata = jumlah ÷ banyak.
 Median = nilai tengah data terurut.
 Modus = paling sering.
 Jangkauan = terbesar – terkecil.

RATA-RATA GABUNGAN

Jumlah = rata-rata × banyak data.
 Gabungan = total jumlah ÷ total banyak.
 Bukan rata-rata dari rata-rata.
 Mengeluarkan nilai di bawah rata-rata menaikkan rata-rata.

Tabel frekuensi

- **Modus:** nilai dengan frekuensi tertinggi (bukan frekuensinya).
- **Median:** susun frekuensi kumulatif, cari data ke- $\frac{n+1}{2}$ atau dua data tengah.
- **Rata-rata:** $\Sigma(\text{nilai} \times \text{frekuensi}) \div \Sigma \text{frekuensi}$.
- Peluang memilih nilai tertentu = frekuensinya ÷ total data.

CONTOH

Rata-rata 4 ulangan 78. Tiga nilai: 75, 82, 70. Nilai keempat?
 Jumlah = 312, jadi nilai keempat = $312 - 227 = 85$.

Diagram lingkaran

Banyak data = persen × total, atau $\frac{\text{sudut}}{360^\circ} \times \text{total}$. Sudut = persen × 360° . Semua bagian berjumlah 100% atau 360° . Sisa dicari dengan pengurangan.

Peluang
DASAR

$P(A) = \frac{\text{kejadian diinginkan}}{\text{semua kemungkinan}}$
 $0 \leq P \leq 1$; mustahil 0, pasti 1.
 Komplemen: $P(\text{bukan } A) = 1 - P(A)$.

FREKUENSI HARAPAN

$F = \text{peluang} \times \text{banyak percobaan}$.
 Hanya perkiraan, bukan kepastian.

Percobaan	Semua kemungkinan
1 koin	2
2 koin	4 (AA, AG, GA, GG)
1 dadu	6
2 dadu	36 (jumlah 7 ada 6 pasangan)

CATATAN

Atau pada kejadian yang tidak mungkin bersamaan dijumlahkan. Kejadian saling bebas dikalikan. Prima 1–20: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 (8 bilangan). Angka 1 bukan prima.

MATERI & RUMUS

Bahasa Indonesia

3 bab ringkasan materi

Membaca Teks Informasi dan Argumentasi

Ide pokok, inferensi, fakta dan opini, fungsi paragraf, pilihan kata, mengevaluasi teks

Membaca Teks Fiksi

Watak, inferensi cerita, makna kalimat, teknik penulis, simpulan DAPAT dan TIDAK DAPAT

Kebahasaan

Konjungsi, ejaan baku, kalimat efektif, majas

BAHASA INDONESIA · BAB 1

Membaca Teks Informasi dan Argumentasi

Ide pokok, inferensi, fakta dan opini, fungsi paragraf, pilihan kata, mengevaluasi teks

1. Kompetensi yang diuji

Kompetensi	Pertanyaan khas	Cara menjawab
Pemahaman tekstual	Berapa, siapa, menurut teks	Cari kalimat yang memuat kata kunci. Cek angka dan satuan.
Inferensi	Apa yang dapat disimpulkan	Hubungkan beberapa kalimat. Jawaban tidak tertulis langsung, tapi harus didukung teks.
Fakta dan opini	Fakta atau opini	Fakta bisa diverifikasi. Opini menilai (terlalu, tidak kecil, sebaiknya).
Fungsi bagian teks	Mengapa penulis menyebutkan	Lihat posisi: kontras, menyeimbangkan, contoh, penutup.
Evaluasi	Cara penulis menjelaskan	Periksa apakah strategi itu benar-benar ada di teks.

2. Pengecoh yang sering dipakai

Pengecoh	Ciri	Cara menghindari
Angka tertukar	Dua angka berdekatan di teks	Cek konteks dan satuannya
Terlalu ekstrem	Semua, selalu, pasti, sama sekali	Curigai kata mutlak
Tidak ada di teks	Masuk akal, tapi tidak ditulis	Soal meminta isi teks, bukan pengetahuan umum
Dibalik	Sebab dan akibat atau tahap tertukar	Ikuti urutan di teks
Opsi mirip	Menyebut yang ada tetapi bukan yang paling dominan	Perhatikan kata utama atau paling

3. Fakta, opini, dan didukung bukti

- **Fakta:** angka, tahun, kejadian yang dapat dicek.
- **Opini:** penilaian atau tafsir, termasuk pendapat tokoh dan simpulan penulis.
- **Didukung bukti:** ada pijakan langsung di teks. Pernyataan dengan kata semua, pasti, atau selalu hampir selalu tidak didukung.

4. Fungsi paragraf dan pilihan kata

- Paragraf yang diawali "Selisih itu bukan semata..." berfungsi menyeimbangkan paragraf sebelumnya.
- Kalimat penutup "bukan penyelesaian, melainkan keseimbangan yang harus dijaga" menyiratkan keadaan yang rapuh.

- Kata "belum tentu" membuka kemungkinan pengecualian.
- Pola "bukan X, melainkan Y" menunjuk jawaban Y.

5. Soal pilih semua yang benar

Periksa tiap pernyataan satu per satu ke teks. Biasanya tiga benar dan satu salah, tetapi bisa juga dua atau empat. Jangan memilih berdasarkan kemiripan.

HITUNG DENGAN TELITI

Soal persentase di bacaan data: baca yang ditanya (belum, tidak, bukan). 480 kursi, 336 terisi → kosong 144 → 30%, bukan 70%.

BAHASA INDONESIA · BAB 2

Membaca Teks Fiksi

Watak, inferensi cerita, makna kalimat, teknik penulis, simpulan DAPAT dan TIDAK DAPAT

1. Menyimpulkan dari cerita

- Alasan tokoh sering **tidak ditulis langsung**. Kumpulkan petunjuk: tindakan, benda, suara, dialog singkat.
- Perilaku yang **berulang** atau muncul **sejak peristiwa tertentu** menandai perubahan sikap.
- Tindakan menunjukkan watak: berdiri menemani, tidak menanyakan alasan, menjaga benda lama.

2. Simpulan DAPAT atau TIDAK DAPAT ditarik

DAPAT	TIDAK DAPAT
Didukung beberapa detail teks	Rencana atau alasan yang tidak pernah disinggung
Berupa tafsir wajar dari tindakan	Kebalikan dari yang ditulis
Sesuai arah akhir cerita	Menambah fakta baru (usia, penyakit, kematian) tanpa bukti

3. Makna kalimat dan ungkapan

Kalimat	Makna
Kunci terasa berat meski beratnya tidak berubah	Beban batin, bukan berat benda
Terlalu rapi untuk pernah benar-benar dipakai	Direncanakan sempurna tapi tidak dijalankan
Sekarang tidak sedang menonton	Sudah merasa menjadi bagian dari kejadian
Berdiri di sampingnya, tidak menawarkan apa-apa lagi	Menemani lebih penting daripada menggantikan

KUNCI

Tanyakan: apa yang berubah pada tokoh? Pilih makna kiasan yang sesuai arah cerita, bukan makna harfiah.

4. Teknik penulis

- **Show, don't tell**: kecemasan atau kasih sayang ditunjukkan lewat tindakan kecil.
- **Akhir terbuka**: persoalan belum selesai, arah sikap tokoh sudah jelas.
- **Kontras**: kursi tetap kosong, tetapi tokoh tetap datang.
- **Tempo**: bagian penting diberi lebih banyak kalimat.
- **Detail waktu**: warna pudar, papan lapuk, kertas menguning menandai waktu berlalu.

5. Unsur cerita

Tema (gagasan pokok), tokoh dan watak, latar (tempat, waktu, suasana), alur, sudut pandang (aku atau dia), dan amanat. Amanat harus sesuai kejadian dan akhir cerita.

BAHASA INDONESIA · BAB 3

Kebahasaan

Konjungsi, ejaan baku, kalimat efektif, majas

1. Hubungan antarklausa (konjungsi)

Hubungan	Konjungsi	Contoh
Sebab-akibat	karena, sebab, lantaran, sehingga	Karena hujan, acara dipindahkan.
Syarat	jika, apabila, seandainya, asalkan, kalau	Jika hujan tidak reda, pertandingan ditunda.
Tujuan	agar, supaya, untuk	Ia menabung agar dapat kuliah.
Pertentangan	meskipun, walaupun, tetapi, namun, kendati	Meskipun lelah, ia tetap datang.
Waktu	setelah, sebelum, ketika, sejak, sementara	Setelah berkas diperiksa, hasil diumumkan.

2. Ejaan baku

Baku	Tidak baku
nasihat	nasehat
jadwal	jadual
atlet	atlit
mengantre, antrean	mengantri, antrian
kualitas, analisis, diagnosis	kwalitas, analisa, diagnosa
sekadar	sekedar
praktik	praktek
apotek	apotik
izin	ijin
ijazah	ijasah
imbauan	himbauan
survei, sistem, koordinasi, konsentrasi	survey, sistim, kordinasi, konsenterasi
fotokopi, sertifikat	foto copy, sertipikat
narasumber, surel (padanan email)	nara sumber

Kata berimbuhan memakai kata dasar baku: diubah (dasar ubah), bukan dirubah. Soal ejaan bisa memuat empat opsi yang semuanya baku, jadi periksa satu per satu.

3. Kalimat efektif

Masalah	Contoh tidak efektif	Perbaikan
Pemborosan jamak	Para siswa-siswa, banyak siswa-siswi	Para siswa, banyak siswa
Pemborosan makna	naik ke atas, turun ke bawah, maju ke depan, mengulang kembali	naik, turun, maju, mengulang
Dua kata sama makna	agar supaya, sangat sekali, saling bantu-membantu	agar, sangat, saling membantu
Subjek hilang	Dalam rapat itu menghasilkan..., Kepada para peserta dimohon...	Rapat itu menghasilkan..., Para peserta dimohon...
Kata tidak perlu	membahas tentang	membahas
Logika keliru	Waktu dan tempat kami persilakan	Kami mempersilakan Bapak...

4. Majas

Majas	Ciri	Contoh
Personifikasi	Benda mati diberi sifat manusia	Ombak menampar karang
Hiperbola	Melebih-lebihkan	Sejuta kali aku katakan
Litotes	Merendahkan diri	Mampirlah ke gubuk kami
Metonimia	Menyebut merek atau atribut	Ia membeli Aqua

LAMPIRAN

Lembar Rumus Cepat

Matematika SMP: ringkasan untuk dibawa saat latihan

ALJABAR

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}, x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$\text{Sejajar } m_1 = m_2, \text{ tegak lurus } m_1 m_2 = -1$$

BILANGAN

$$U_n = a + (n - 1)b$$

$$S_n = \frac{n}{2} (a + U_n)$$

$$U_n = a \cdot r^{n-1}$$

$$\text{Harga beli} = \text{jual} \div (1 + \text{untung}\%)$$

$$\text{Bunga } n \text{ bulan} = \frac{n}{12} \times \text{persen} \times \text{modal}$$

GEOMETRI

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$\text{Lingkaran: } L = \pi r^2, K = 2\pi r$$

$$\text{Busur} = \frac{\alpha}{360^\circ} \times 2\pi r$$

$$\text{Juring} = \frac{\alpha}{360^\circ} \times \pi r^2$$

$$\text{Tabung } V = \pi r^2 t$$

$$\text{Kerucut } V = \frac{1}{3} \pi r^2 t, s^2 = r^2 + t^2$$

$$\text{Bola } V = \frac{4}{3} \pi r^3, L = 4\pi r^2$$

$$\text{Limas } V = \frac{1}{3} \times \text{alas} \times t$$

DATA DAN PELUANG

$$\text{Rata-rata} = \text{jumlah} \div \text{banyak}$$

$$\text{Gabungan} = \text{total} \div \text{total}$$

$$\text{Peluang} = \text{diinginkan} \div \text{semua}$$

$$P(\text{bukan } A) = 1 - P(A)$$

$$\text{Frekuensi harapan} = \text{peluang} \times \text{percobaan}$$

$$2 \text{ dadu: } 36; 2 \text{ koin: } 4$$

SATUAN

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ liter}$$

$$1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ liter}$$

$$1 \text{ km} = 100.000 \text{ cm}$$

$$\text{Kecepatan} = \text{jarak} \div \text{waktu}$$

$$\text{Sudut: berpelurus } 180^\circ, \text{ berpenyiku } 90^\circ$$

TRIPEL PYTHAGORAS

$$3-4-5, 6-8-10, 9-12-15, 12-16-20$$

$$5-12-13, 8-15-17, 7-24-25$$